Power BI Modul 4

Zeitintelligenz · Schritt-für-Schritt-Anleitung zu den Aufgaben 4.1 bis 4.4

1. Vorbereitung

Grundlage: Präsentation „M04_Zeitdimension“, insbesondere Aufgabenfolien 14–21; Folien 2–13 liefern die Grundlagen zu Kalender, Sortierung und Hierarchie. Aufbau, orange Akzente, Kontrollhinweise und Seitenzahlen orientieren sich an „Lab_M03_MeasuresTabellenViews“.

Ziel: Eine eigene Datumstabelle erstellen, mit `Orders` verbinden, Zeitvergleichs-Measures anlegen und die Ergebnisse in vier Visuals prüfen.

1. Öffnen Sie Ihr Power-BI-Desktop-Schulungsprojekt mit Northwind. Speichern Sie vor den Änderungen eine Arbeitskopie.
2. Prüfen Sie im Datenbereich die Tabellen **`Orders`** und **`Order Details`**. Benötigt werden `Orders[OrderDate]` sowie die Umsatzgrundlage aus Modul 3.
3. Prüfen Sie in `Order Details` die Spalte **`Positions_Umsatz`** und das Measure **`Gesamtumsatz`**. Die Modul-3-Anleitung berechnet `Positions_Umsatz` bereits nach Abzug des Rabatts.
4. Prüfen Sie, ob aus Modul 3 bereits die Tabelle **Kalender** mit einer Beziehung zu `Orders` existiert. Löschen Sie diese nicht unüberlegt. Verwenden Sie für die neuen Übungen konsequent **`Dim_Kalender`**; bestehende Visuals müssen gegebenenfalls auf deren Felder umgestellt werden.
5. Prüfen Sie, ob **`Orders[DeliveryStatus]`** vorhanden ist. Notieren Sie die tatsächlichen Statuswerte und die fachliche Bedeutung. Die Folien liefern weder eine Erstellungsformel noch den Textwert für „verspätet“.

Lesekonvention: Die folgenden DAX-Formeln verwenden einheitlich Kommas. Verwenden Sie die zu Ihrer DAX-Einstellung passenden Trennzeichen und bestätigen Sie jede vollständige Formel mit Enter. Formeln werden einzeln angelegt, nicht als gemeinsamer Block.

2. Aufgabe 4.1: Datumstabelle anlegen

Grundlage: Folie 14 sowie Folien 2–8. Die Hauptlösung verwendet den Zeitraum vom Jahresanfang des ersten bis zum Jahresende des letzten Bestelljahres.

2.1 Dim_Kalender mit DAX erstellen

1. Öffnen Sie die Tabellenansicht und wählen Sie **`Orders`**. Kontrollieren Sie, dass `OrderDate` Datumswerte enthält. Ermitteln Sie das erste und letzte Bestelljahr durch Sortieren der Spalte.
2. Wählen Sie **Modellierung → Neue Tabelle**. Falls `Dim_Kalender` bereits aus einem früheren Versuch existiert, bearbeiten Sie deren Formel statt eine zweite Tabelle anzulegen.
3. Ersetzen Sie den vollständigen Formelplatzhalter durch die folgende Formel.

```
Dim_Kalender =
ADDCOLUMNS (
    CALENDAR (
        DATE ( YEAR ( MIN ( Orders[OrderDate] ) ), 1, 1 ),
        DATE ( YEAR ( MAX ( Orders[OrderDate] ) ), 12, 31 )
    ),
    "Jahr", YEAR ( [Date] ),
    "Monatsname", FORMAT ( [Date], "MMMM", "de-DE" ),
    "Monatsnummer", MONTH ( [Date] ),
    "Jahr_Monats_nr", YEAR ( [Date] ) * 100 + MONTH ( [Date] ),
    "Tag", DAY ( [Date] ),
    "Wochentag", FORMAT ( [Date], "dddd", "de-DE" ),
    "Wochentag_Nr", WEEKDAY ( [Date], 2 ),
    "Kalenderwoche", WEEKNUM ( [Date], 21 ),
    "Quartal", "Q" & QUARTER ( [Date] )
)
```

4. Bestätigen Sie mit Enter und öffnen Sie **`Dim_Kalender`** in der Tabellenansicht.
5. Prüfen Sie die zehn Spalten: Date, Jahr, `Monatsname`, `Monatsnummer`, `Jahr_Monats_nr`, Tag, Wochentag, `Wochentag_Nr`, Kalenderwoche und Quartal.
6. Markieren Sie Date und prüfen Sie den Datentyp **Datum**. Stellen Sie für Jahr, `Monatsnummer`, `Jahr_Monats_nr`, Tag, `Wochentag_Nr` und Kalenderwoche den Datentyp **Ganze Zahl** ein, falls erforderlich.
7. Sortieren Sie Date aufsteigend. Prüfen Sie den 1. Januar des ersten und den 31. Dezember des letzten Bestelljahres. Auch Tage ohne Bestellung müssen vorhanden sein.

Kontrolle: Die Tabelle enthält eine lückenlose Datumsreihe mit eindeutigen, nicht leeren Datumswerten. `Monatsname`n und Wochentage werden durch die Formel deutsch ausgegeben. Der Zeitraum wird aus Ihren Daten ermittelt, nicht aus dem heutigen Datum.
Kalenderwoche (ergänzt): `WEEKNUM` mit dem Rückgabetyp 21 verwendet ISO 8601: Wochenbeginn ist Montag; Woche 1 enthält den ersten Donnerstag des Jahres. Prüfen Sie Kalenderwoche besonders am Jahreswechsel. Das ISO-Wochenjahr kann dort vom Kalenderjahr abweichen; Jahr und Kalenderwoche bilden deshalb nicht immer eine korrekte ISO-Jahr-Woche-Kombination. Dokumentation: WEEKNUM (abgerufen am 06.11.2026).

2.2 Monats- und Wochentagsnamen richtig sortieren

1. Markieren Sie in `Dim_Kalender` die Spalte **`Monatsname`**.
2. Wählen Sie **Spaltentools → Nach Spalte sortieren → `Monatsnummer`**.
3. Markieren Sie **Wochentag** und wählen Sie **Nach Spalte sortieren → `Wochentag_Nr`**.

4. Stellen Sie die numerischen Kalenderattribute auf **Nicht zusammenfassen**, damit sie als Gruppierungsfelder statt als Summen verwendet werden.
5. Blenden Sie reine Sortierhilfen wie `Monatsnummer` und `Wochentag_Nr` nach der Einrichtung über das Kontextmenü im Bericht aus. Belassen Sie benötigte Prüf- oder Achsenfelder sichtbar.

Kontrolle: Ein Visual mit `Monatsname` läuft von Januar bis Dezember; Wochentag von Montag bis Sonntag. `Jahr_Monats_nr` dient als jahresübergreifender Monatsschlüssel. `Monatsname` allein trennt unterschiedliche Jahre nicht.

3. Aufgabe 4.2: Kalender verbinden und markieren

Grundlage: Folie 15 sowie Folien 9–13. Ziel ist ein eindeutiger Filterweg von `Dim_Kalender` zu den Bestellungen und weiter zu den Bestellpositionen.

3.1 Beziehung zu Orders einrichten

1. Wechseln Sie links in die **Modellansicht**. Suchen Sie `Orders`, `Order Details` und `Dim_Kalender`.
2. Ziehen Sie **`Dim_Kalender[Date]`** auf **`Orders[OrderDate]`**. Existiert diese Beziehung bereits, öffnen Sie sie zur Kontrolle statt eine zweite anzulegen.
3. Prüfen Sie im Beziehungsdialog: `Dim_Kalender` ist die **1-Seite**, `Orders` die **n-Seite**; die Kreuzfilterrichtung lautet **Einfach**. Verwenden Sie die Beziehung aktiv für den Bestellzeitpunkt.
4. Bestätigen Sie den Dialog. Prüfen Sie die Beziehungslinie und die Kennzeichnungen 1 und * in der Modellansicht.
5. Kontrollieren Sie die bereits benötigte Beziehung zwischen `Orders` und `Order Details` über `OrderID`. Ohne Filterweitergabe bis zu den Bestellpositionen können die Umsatz-Measures nicht wie beabsichtigt nach dem Bestelldatum ausgewertet werden.
6. Wenn der alte Kalender aus Modul 3 noch vorhanden ist, prüfen Sie die beiden Zeitfilterwege. Verwenden Sie auf der neuen Berichtsseite ausschließlich `Dim_Kalender`-Felder; dokumentieren Sie vor Änderungen, welche alten Visuals den bisherigen Kalender verwenden.

Kontrolle: Die Beziehung verbindet Date mit `OrderDate`, nicht mit `ShippedDate` oder `RequiredDate`. Ein Jahr aus `Dim_Kalender` muss die zugehörigen Bestellungen und deren Umsätze filtern.

3.2 Automatische Datumshierarchien abschalten

1. Prüfen Sie vorab, ob bestehende Visuals automatische Datumshierarchien verwenden. Halten Sie die betroffenen Felder fest, da diese Visuals anschließend angepasst werden müssen.
2. Öffnen Sie **Datei → Optionen und Einstellungen → Optionen**.
3. Wählen Sie unter **Aktuelle Datei → Daten laden** den Bereich **Zeitintelligenz**.
4. Deaktivieren Sie **Automatisches Datum/Uhrzeit** und bestätigen Sie mit OK.

5. Verwenden Sie in neuen Visuals die eigenen Kalenderfelder. Ersetzen Sie gegebenenfalls bisherige automatische Hierarchien durch die eigene Hierarchie aus Abschnitt 3.4.

Hinweis: Die Folien empfehlen diese Einstellung für das Modell mit eigener Datumstabelle. Menübezeichnungen können je nach Oberfläche abweichen.

3.3 Dim_Kalender als Datumstabelle markieren

1. Markieren Sie im Datenbereich `Dim_Kalender`.
2. Wählen Sie **Tabellentools → Als Datumstabelle markieren**. Je nach Oberfläche ist der Befehl auch über das Kontextmenü beziehungsweise die Kalenderoptionen erreichbar.
3. Wählen Sie **Date** als Datumsspalte und bestätigen Sie.
4. Falls die Prüfung fehlschlägt, kontrollieren Sie Date auf Duplikate, leere Werte und Lücken. Bei Datum/Uhrzeit müssen die Zeitanteile einheitlich sein.

Einordnung: Diese Anleitung folgt den klassischen, datumsspaltenbasierten Zeitfunktionen der Folien. Für diesen Ansatz wird die eigene Tabelle als Datumstabelle markiert. Microsoft unterscheidet davon die kalenderbasierte Zeitintelligenz; deren Oberfläche und Anforderungen sind nicht Gegenstand dieser Übung.

3.4 Eigene Datumshierarchie anlegen

1. Öffnen Sie im Datenbereich `Dim_Kalender` und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **Jahr**.
2. Wählen Sie **Hierarchie erstellen**. Benennen Sie die neue Hierarchie für diese Anleitung **Datumshierarchie**.
3. Fügen Sie **Quartal**, `Monatsname` und **Tag** per Ziehen hinzu.
4. Kontrollieren Sie die Reihenfolge **Jahr → Quartal →** `Monatsname` **→ Tag**. Verwenden Sie die vorhandenen Spalten, nicht eine automatische Hierarchie von `Orders[OrderDate]`.
5. Ziehen Sie die Hierarchie testweise in ein Visual. Wechseln Sie mit den Drilldown-Steuerelementen von Jahr zu Quartal, Monat und Tag und danach wieder nach oben.

Abschlusskontrolle Aufgabe 4.2: Die aktive Beziehung hat 1:n und einfache Filterrichtung. Automatisches Datum/Uhrzeit ist für die aktuelle Datei ausgeschaltet. Date ist als Datumsspalte markiert; die eigene Datumshierarchie steht zur Verfügung.

4. Aufgabe 4.3: Measures anlegen

Grundlage: Folien 16–19. Legen Sie die Measures in der angegebenen Reihenfolge an: Umsatzbasis, Vergleichsumsatz, Abweichungen, YTD und fixer Umsatz. Erst danach folgt die Verspätungsquote.

4.1 Measures in MyMeasures organisieren

1. Suchen Sie im Datenbereich die Tabelle `MyMeasures`. Verwenden Sie diese, wenn sie bereits existiert.

2. Falls sie fehlt: Legen Sie über **Start → Daten eingeben** eine kleine Hilfstabelle mit der Spalte `Hilfswert` und einer Zeile mit dem Wert 0 an. Benennen Sie die Tabelle `MyMeasures` und laden Sie sie. Dies ist eine ergänzende Organisationshilfe, keine Faktentabelle; erstellen Sie dafür keine Beziehung.
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf `MyMeasures` und wählen Sie **Neues Measure**. Wiederholen Sie dies für jede nachfolgende Measure-Formel.
4. Ist `Gesamtumsatz` aus Modul 3 bereits vorhanden, behalten Sie die bestehende Formel bei, sofern sie der unten verwendeten rabattierten Umsatzbasis entspricht. Legen Sie kein gleichnamiges zweites Measure an. Ordnen Sie es bei Bedarf über seine **Hometabelle** `MyMeasures` zu.
5. Blenden Sie `Hilfswert` nach dem Anlegen der Measures im Bericht aus. Die Spalte wird nicht in Visuals verwendet.

4.2 Gesamtumsatz und Gesamtumsatznetto bereitstellen

Ergänzende, zur Modul-3-Vorlage passende Festlegung: Die Folien fordern beide Measures, definieren deren Umsatzbasis jedoch nicht vollständig. Hier bleibt `Gesamtumsatz` der bereits rabattierte Umsatz aus Modul 3. `Gesamtumsatznetto` verweist auf dieselbe Basis; ein zusätzlicher Steuerabzug oder eine Bruttoumsatzdefinition wird nicht erfunden.

1. Fehlt `Positions_Umsatz`, legen Sie in `Order Details` → **Neue Spalte** zuerst die folgende, aus Modul 3 übernommene Spalte an. Ist sie vorhanden, überspringen Sie diesen Schritt.

```
Positions_Umsatz =
    'Order Details'[UnitPrice] * 'Order Details'[Quantity]
    * ( 1 - 'Order Details'[Discount] )
```

2. Legen Sie `Gesamtumsatz` nur dann neu an, wenn das Measure noch nicht vorhanden ist.

```
Gesamtumsatz =
SUM ( 'Order Details'[Positions_Umsatz] )
```

3. Legen Sie anschließend das ergänzende Basis-Measure an.

```
Gesamtumsatznetto = [Gesamtumsatz]
```

4. Formatieren Sie beide Measures als **Währung**. Prüfen Sie in zwei Karten, dass sie bei identischen Filtern denselben Wert anzeigen.
5. Falls Ihr Schulungsmodell bereits eine andere verbindliche Definition für `Gesamtumsatznetto` enthält, klären Sie die Basis vor dem Überschreiben. Alle Vorjahresvergleiche müssen dieselbe Umsatzdefinition verwenden.

4.3 Vorjahresumsatz anlegen

1. Wählen Sie in `MyMeasures` **Neues Measure**.
2. Geben Sie die Formel von Folie 17 ein; der dortige Tabellenname DimDate wird hier auf `Dim_Kalender` vereinheitlicht.

```
Vorjahresumsatz =
CALCULATE (
    [Gesamtumsatznetto],
```

```
    SAMEPERIODLASTYEAR ( Dim_Kalender[Date] )
)
```

3. Bestätigen Sie mit Enter und formatieren Sie das Measure als Währung.
4. Prüfen Sie später in der Monatsmatrix denselben Monat eines Folgejahres gegen den Umsatz des Vorjahres. Für Zeiträume ohne Vorjahresdaten darf der Vergleich leer bleiben.

4.4 Änderung zum Vormonat berechnen

1. Erstellen Sie in `MyMeasures` ein weiteres Measure mit dem Namen **`Änderung_VM`**.
2. Übernehmen Sie die Formel aus Folie 17.

```
Änderung_VM =
[Gesamtumsatz]
    - CALCULATE (
        [Gesamtumsatz],
        DATEADD ( Dim_Kalender[Date], -1, MONTH )
    )
```

3. Formatieren Sie das Measure als Währung.
4. Kontrollieren Sie einen Monat mit vorhandenen Daten im Vormonat. Prüfen Sie die Differenz zur Vorperiode, nicht zum Vorjahr.

Randfall: Die Originalformel enthält keine ausdrückliche Leerwertprüfung für einen fehlenden Vormonat. Beurteilen Sie den ersten verfügbaren Monat daher nicht als geprüfte Veränderung gegenüber einem belegten Vergleichsmonat.

4.5 Abweichung Vorjahr berechnen

1. Erstellen Sie in `MyMeasures` das Measure **`Abweichung Vorjahr`**.
2. Geben Sie die Formel aus Folie 19 ein. Die Prüfung verhindert eine ausgewiesene absolute Differenz, wenn eine der beiden Vergleichsgrößen fehlt.

```
Abweichung Vorjahr =
IF (
    NOT ISBLANK ( [Vorjahresumsatz] )
        && NOT ISBLANK ( [Gesamtumsatznetto] ),
    [Gesamtumsatznetto] - [Vorjahresumsatz],
    BLANK ()
)
```

3. Formatieren Sie das Measure als Währung. Prüfen Sie eine Monatszeile mit Daten in beiden Jahren und eine ohne Vorjahresbasis.

4.6 Veränderung Vorjahr % berechnen

1. Legen Sie das folgende Measure einzeln an.

```
Veränderung Vorjahr % =
DIVIDE (
    [Gesamtumsatznetto] - [Vorjahresumsatz],
    [Vorjahresumsatz],
    BLANK ()
)
```

2. Wählen Sie unter Measuretools als Format **Prozent**. Multiplizieren Sie die Formel nicht zusätzlich mit 100.
3. Prüfen Sie das Vorzeichen im Vergleich zur absoluten Abweichung und testen Sie eine Zeile ohne Vorjahresbasis.

Wichtige Präzisierung: `DIVIDE` liefert bei leerem oder nullwertigem Nenner `BLANK()`. Die Originalformel prüft dagegen nicht ausdrücklich auf einen fehlenden aktuellen Umsatz; die Leerwertlogik ist deshalb nicht vollständig identisch mit `Abweichung Vorjahr`.

4.7 Umsatz_YTD anlegen

1. Erstellen Sie das Measure aus Folie 18. Für die einheitliche Organisation wird es hier ebenfalls unter `MyMeasures` abgelegt, auch wenn die Folie `Order Details` als Ablage nennt.

```
Umsatz_YTD =
TOTALYTD ( [Gesamtumsatz], Dim_Kalender[Date] )
```

2. Formatieren Sie das Measure als Währung.
3. Prüfen Sie es für ein einzelnes Jahr in einer Monatsmatrix: Januar enthält die Summe ab Jahresbeginn, Februar den Stand bis Ende Februar. Beim nächsten Jahr beginnt die Kumulation neu.
4. Prüfen Sie zusätzlich eine fachliche Auswahl, etwa eine bereits verfügbare Produktkategorie. Der YTD-Wert soll sich auf den gewählten fachlichen Kontext beziehen.

Ergebnis richtig einordnen: YTD endet am Datum des aktuellen Filterkontexts, nicht automatisch am heutigen Systemdatum. Bei historischen Northwind-Daten sind die dargestellten Jahre und der vorhandene Datenstand maßgeblich.

4.8 Gesamtumsatz_Fix als Vergleich ergänzen

1. Legen Sie das zusätzliche Measure von Folie 18 an.

```
Gesamtumsatz_Fix =
CALCULATE ( [Gesamtumsatz], ALL () )
```

2. Formatieren Sie das Measure als Währung.
3. Zeigen Sie `Gesamtumsatz` und `Gesamtumsatz_Fix` testweise nebeneinander an. Ändern Sie die Jahresauswahl und einen weiteren Berichtsfilter.
4. Beobachten Sie den Unterschied: `Gesamtumsatz` reagiert auf den Berichtskontext; die Fix-Variante entfernt mit `ALL()` nicht nur den Datumsfilter, sondern die entsprechenden Berichtsfilter allgemein.

4.9 Verspätungsquote % ergänzen

Offene Voraussetzung der Folien: Folie 16 nennt `Orders[DeliveryStatus]`, enthält aber keine vollständige Formel und keinen verbindlichen Verspätungsstatus. Die folgende Formel ist daher eine **ergänzende Musterlösung** unter der ausdrücklich angenommenen Bedingung, dass der tatsächliche Statuswert **„Verspätet“** lautet. Sie ist kein aus den Folien bestätigter Statuscode.

1. Öffnen Sie `Orders` in der Tabellenansicht. Prüfen Sie, ob `DeliveryStatus` vorhanden ist und welche unterschiedlichen Werte tatsächlich vorkommen.
2. Stimmen Sie ab, welcher Wert verspätete Bestellungen kennzeichnet und ob alle Bestellungen oder nur abgeschlossene Lieferungen zur Grundgesamtheit gehören. Diese Musterlösung verwendet alle Bestellzeilen im aktuellen Kontext; sie setzt eine Zeile je Bestellung voraus.
3. Nur wenn die Spalte vorhanden und die Statuszuordnung geklärt ist: Legen Sie die folgende Formel an. Ersetzen Sie den Text „Verspätet“ durch den tatsächlich bestätigten Statuswert, falls dieser anders lautet.

```
Verspätungsquote % =
DIVIDE (
    COUNTROWS (
        FILTER ( Orders, Orders[DeliveryStatus] = "Verspätet" )
    ),
    COUNTROWS ( Orders ),
    BLANK ()
)
```

4. Formatieren Sie das Measure als Prozent. Prüfen Sie die verspäteten Bestellungen und die Gesamtzahl für denselben Jahr-/Monatskontext getrennt.
5. Testen Sie zunächst ohne zusätzlichen Filter auf `DeliveryStatus`. Ein solcher Filter verändert in dieser Musterlösung auch die Grundgesamtheit.
6. Fehlt die Spalte oder ihre fachliche Definition, dokumentieren Sie diesen Teil als **noch nicht prüfbar**. Erfinden Sie keine Statusklassifikation aus Bestell- oder Versanddaten; führen Sie die übrigen Aufgaben fort.

Abschlusskontrolle Aufgabe 4.3: Die Umsatzbasis, `Vorjahresumsatz`, `Änderung_VM`, `Abweichung Vorjahr`, `Veränderung Vorjahr %`, `Umsatz_YTD` und `Gesamtumsatz_Fix` sind angelegt und formatiert. `Verspätungsquote %` ist nur nach geklärter Statusdefinition fachlich abgenommen.

5. Aufgabe 4.4: Visuals aufbauen

Grundlage: Folien 20–21. Ziel sind eine Matrix mit Vorjahresvergleich, ein gestapeltes Säulendiagramm, ein Liniendiagramm und eine Matrix mit fortlaufenden Umsatzsummen.

Abweichung im Zielbild: Folie 21 verlangt ein gestapeltes Säulendiagramm. Der Screenshot auf Folie 20 zeigt stattdessen horizontale 100%-Balken mit kleinen Vielfachen nach `CategoryName`. Die Hauptanleitung folgt der ausgeschriebenen Aufgabenstellung; die Screenshot-Variante wird in Abschnitt 5.6 separat beschrieben.

5.1 Berichtsseite und Prüfmatrix vorbereiten

1. Wechseln Sie in die **Berichtsansicht** und legen Sie für die Übung eine neue Berichtsseite an. Benennen Sie sie **Zeitintelligenz**.
2. Fügen Sie ein **Matrix-Visual** ein. Ziehen Sie `Dim_Kalender[Jahr]` und darunter `Dim_Kalender[Monatsname]` in den Bereich **Zeilen**.

3. Fügen Sie unter **Werte** zunächst `Gesamtumsatz`, `Gesamtumsatznetto` und `Vorjahresumsatz` hinzu.
4. Ergänzen Sie zur Prüfung `Abweichung Vorjahr`, `Veränderung Vorjahr %`, `Änderung_VM`, `Umsatz_YTD` und `Gesamtumsatz_Fix`. Fügen Sie `Verspätungsquote %` nur nach Klärung aus Abschnitt 4.9 hinzu.
5. Erweitern Sie die Jahreshierarchie auf Monatsebene. Kontrollieren Sie die chronologische Monatsfolge, die Zahlenformate und den Wechsel der YTD-Kumulation zwischen den Jahren.
6. Vergleichen Sie für einen belegten Monat die Umsatzbasis, die Vorjahresbasis, die absolute Abweichung und die Prozentänderung miteinander. Verwenden Sie zusätzlich einen Monat ohne Vorjahresdaten als Leerwerttest.

Kontrolle: Wiederholt sich derselbe `Gesamtumsatz` in jeder Monatszeile, prüfen Sie zunächst die Beziehungen und die Herkunft der Zeilenfelder. Verwenden Sie Jahr und `Monatsname` aus `Dim_Kalender`.

5.2 Visual 1: Matrix mit Vorjahresumsatz fertigstellen

1. Nutzen Sie die Prüfmatrix aus Abschnitt 5.1 weiter. Reduzieren Sie nach der Kontrolle die Werte für die endgültige Darstellung auf **`Gesamtumsatz`** und **`Vorjahresumsatz`**; lassen Sie die Vergleichsabweichungen bei Bedarf sichtbar.
2. Belassen Sie Jahr und `Monatsname` in den Zeilen. So können Sie Jahreswerte aufklappen und die Monatswerte prüfen.
3. Vergeben Sie den Titel **Umsatz und `Vorjahresumsatz` nach Jahr und Monat**.
4. Wenn Sie zusätzlich die Anordnung aus dem Zielbild nachbilden möchten: Verwenden Sie die im Modell vorhandene `CategoryName`-Spalte als Zeilenfeld und `Dim_Kalender[Jahr]` als Spaltenfeld. Verwenden Sie `CategoryName` nur, wenn das Feld und der passende Filterweg zu den Umsätzen im Modell vorhanden sind.

Kontrolle: In der Hauptvariante sind Jahr und Monat nachvollziehbar. In der optionalen Kategorienvariante darf nicht in jeder Kategorie derselbe Umsatz wiederholt werden.

5.3 Visual 2: Gestapeltes Säulendiagramm erstellen

1. Klicken Sie auf eine freie Stelle der Seite und wählen Sie **Gestapeltes Säulendiagramm**, nicht die 100%-Variante.
2. Ziehen Sie **`Dim_Kalender[Monatsname]`** auf die X-Achse.
3. Ziehen Sie **`Gesamtumsatz`** und **`Vorjahresumsatz`** in den Wertebereich beziehungsweise auf die Y-Achse.
4. Fügen Sie einen **Datenschnitt** mit `Dim_Kalender[Jahr]` hinzu und wählen Sie genau ein Jahr mit vorhandenen Vorjahresdaten. Nutzen Sie diese Auswahl auch für das Vergleichsdiagramm.
5. Stellen Sie die Sortierung des Diagramms auf `Monatsname` aufsteigend. Die zuvor eingerichtete Sortierspalte muss Januar bis Dezember bewirken.
6. Vergeben Sie den Titel **`Gesamtumsatz` und `Vorjahresumsatz` im Monatsvergleich**. Prüfen Sie die Legende der beiden Measures.

Interpretation: Die gestapelte Säulenhöhe kombiniert die beiden gezeigten Reihen. Lesen Sie für den eigentlichen Jahresvergleich die einzelnen Segmente, nicht die Gesamthöhe als Umsatz eines einzelnen Jahres.

5.4 Visual 3: Liniendiagramm mit Umsatz_YTD erstellen

1. Fügen Sie ein **Liniendiagramm** ein.
2. Verwenden Sie `Dim_Kalender[Monatsname]` als X-Achse und `Umsatz_YTD` als Y-Achse.
3. Fügen Sie `Dim_Kalender[Jahr]` als Legende hinzu, wenn Sie mehrere Jahreskurven entsprechend dem Zielbild vergleichen möchten.
4. Für den Mehrjahresvergleich wählen Sie im Jahres-Datenschnitt die gewünschten Jahre. Für eine einzelne Kurve wählen Sie nur ein Jahr.
5. Prüfen Sie die Sortierung Januar bis Dezember. Vergeben Sie den Titel **Kumulierter Jahresumsatz nach Monat und Jahr**.
6. Vergleichen Sie einen Kurvenpunkt mit der YTD-Monatsmatrix. Achten Sie darauf, dass beide Visuals dieselbe Jahresauswahl haben.

Kontrolle: Die Kurve zeigt kumulierte Werte innerhalb eines Jahres. Ein Anstieg in jedem Monat ist nur bei entsprechend positiven Periodenumsätzen zu erwarten; maßgeblich ist die Übereinstimmung mit der Matrix.

5.5 Visual 4: Matrix mit fortlaufenden Umsatzsummen erstellen

1. Fügen Sie ein weiteres **Matrix-Visual** ein.
2. Verwenden Sie `Dim_Kalender[Jahr]` und darunter `Monatsname` als Zeilen. Alternativ genügt `Monatsname` allein, wenn ein einzelnes Jahr verbindlich ausgewählt ist.
3. Ziehen Sie `Gesamtumsatz` und `Umsatz_YTD` in den Bereich Werte.
4. Sortieren Sie die Monate chronologisch und formatieren Sie beide Werte als Währung.
5. Vergeben Sie den Titel **Monatsumsatz und kumulierter Jahresumsatz**.
6. Vergleichen Sie innerhalb eines Jahres die einzelnen Monatsumsätze mit der bis zum jeweiligen Monatsende kumulierten Summe. Prüfen Sie anschließend den Jahreswechsel.

Ergebnis richtig einordnen: YTD ist selbst bereits ein kumulierter Wert. Die Gesamtzeile darf nicht als Summe aller angezeigten monatlichen YTD-Zwischenstände interpretiert werden.

5.6 Optionale Screenshot-Variante nachvollziehen

1. Nur wenn Sie die grafische Variante von Folie 20 statt des geforderten Säulendiagramms nachbauen möchten: Wählen Sie **100 % gestapeltes Balkendiagramm**.
2. Verwenden Sie `Monatsname` als Kategorieachse sowie `Gesamtumsatz` und `Vorjahresumsatz` als Werte.
3. Fügen Sie die vorhandene `CategoryName`-Spalte unter **Kleine Vielfache** hinzu, sofern das Schulungsmodell sie bereitstellt.

4. Halten Sie die Jahresauswahl eindeutig und prüfen Sie die Monatsreihenfolge. Beachten Sie, dass die 100%-Darstellung Anteile der beiden Reihen statt absoluter Säulenhöhen zeigt.

Abschlusskontrolle Aufgabe 4.4: Die vier geforderten Visuals sind vorhanden. Die Achsen stammen aus `Dim_Kalender`, die Monatsfolge stimmt, Vorjahresvergleich und YTD sind anhand identischer Filter geprüft.

6. Gesamtkontrolle und Fehlerhilfe

6.1 Arbeitsergebnis prüfen und speichern

1. **Aufgabe 4.1:** Kontrollieren Sie `Dim_Kalender`, die zehn Spalten, die vollständigen Bestelljahre sowie Monats- und Wochentagssortierung.
2. **Aufgabe 4.2:** Kontrollieren Sie die aktive 1:n-Beziehung mit einfacher Filterrichtung, die Markierung von Date als Datumsspalte und die ausgeschaltete automatische Datum/Uhrzeit-Option.
3. **Hierarchie:** Prüfen Sie Jahr → Quartal → `Monatsname` → Tag und testen Sie mindestens einmal Drilldown und Rückkehr zur Jahresebene.
4. **Aufgabe 4.3:** Prüfen Sie die Umsatzdefinition, die neun vorgesehenen Measures einschließlich `Verspätungsquote %`, deren Ablage und Formate. Kennzeichnen Sie die Quote als offen, solange `DeliveryStatus` nicht geklärt ist.
5. **Aufgabe 4.4:** Prüfen Sie die Matrix mit `Vorjahresumsatz`, das gestapelte Säulendiagramm, das Liniendiagramm mit `Umsatz_YTD` und die Matrix mit Monatsumsatz und YTD.
6. **Filtertest:** Wählen Sie ein Jahr mit Vorjahresdaten und anschließend das erste verfügbare Jahr. Prüfen Sie die beabsichtigten Leerwerte und die Wirkung der Jahresauswahl.
7. **Abschluss:** Speichern Sie das Power-BI-Projekt. Notieren Sie offene Voraussetzungen und die tatsächlich verwendete Definition der Verspätungsquote in Ihren Übungsnotizen.

6.2 Typische Fehler gezielt eingrenzen

- **DAX-Fehler bei der Eingabe:** Prüfen Sie Kommas beziehungsweise Semikolons, gerade Anführungszeichen und die exakten Tabellen- und Spaltennamen. „DimDate“ wird in dieser Anleitung nicht verwendet.
- **Monate alphabetisch:** Prüfen Sie `Monatsname` → Nach Spalte sortieren → `Monatsnummer` sowie die Sortiereinstellung im Visual.
- **Gleicher Umsatz in jeder Monatszeile:** Prüfen Sie die Herkunft der Zeitfelder und die Beziehungen `Dim_Kalender` → `Orders` → `Order Details`.
- **`Vorjahresumsatz` leer:** Prüfen Sie, ob Bestellungen im Vergleichszeitraum existieren, ob Date korrekt markiert und die Beziehung aktiv ist. Fehlende Vorjahresdaten sind nicht automatisch ein Formelfehler.
- **YTD überlagert mehrere Jahre:** Verwenden Sie eine eindeutige Jahresauswahl, Jahr als zusätzliche Zeilenebene oder Jahr als Legende.

- **Beziehungs- oder Datumstabellenprüfung schlägt fehl:** Prüfen Sie Datentypen, eindeutige Date-Werte, Lücken und Zeitanteile. Kontrollieren Sie auch, ob Bestelldaten außerhalb des Kalenders liegen.
- **Vorhandene Visuals funktionieren nach der Umstellung nicht:** Ersetzen Sie deren alte automatische Datumshierarchien durch die eigenen `Dim_Kalender`-Felder.
- **Verspätungsquote unplausibel:** Prüfen Sie den tatsächlichen Statuswert, die Grundgesamtheit und zusätzliche Statusfilter. Die Musterformel darf ohne bestätigte Statusdefinition nicht als fachlich geprüft gelten.

7. Quellenbezug und Ergänzungen

Fachliche Hauptquelle: Die bereitgestellte Präsentation „M04_Zeitdimension.pptx“: Folien 2–8 Kalender und Sortierung; Folien 9–13 Hierarchie und Datumstabelle; Folie 14 Aufgabe 4.1; Folie 15 Aufgabe 4.2; Folien 16–19 Aufgabe 4.3 und DAX; Folien 20–21 Aufgabe 4.4.

Format- und Anschlussvorlage: „Lab_M03_MeasuresTabellenViews.docx“: Titel-/Abschnittsstruktur, orange Akzente, Formeldarstellung, Kontrollhinweise und Seitenzählung. Die bereitgestellte Textdarstellung war verfügbar; eine identische Übernahme sämtlicher ursprünglicher Word-Formatvorlagen war daraus nicht möglich. Aus Modul 3 wurden `Positions_Umsatz` und die zugehörige `Gesamtumsatz`-Basis übernommen.

Explizite Ergänzungen: Organisationsschritte für `MyMeasures`, die Aliasdefinition von `Gesamtumsatznetto`, die bedingte Musterlösung für `Verspätungsquote %`, präzisierte Leerwertkontrollen und die detaillierten Feldzuordnungen für die Visuals. Diese Ergänzungen sind Arbeitshilfen, keine zusätzlich bestätigten Vorgaben der Präsentation.

Technische Gegenprüfung, abgerufen am 06.11.2026: Microsoft Learn: Festlegen und Verwenden von Datumstabellen in Power BI Desktop; Microsoft Learn: CALCULATE; DAX Guide: COUNTROWS. Die Dokumentation dient zur Einordnung der Datumstabellenprüfung sowie der Filter- und Zeilenzählungslogik.

Abgrenzung: Dies ist eine Arbeitsanleitung, kein Nachweis einer bereits ausgeführten Power-BI-Übung. Die tatsächlichen Datenwerte und die Statusdefinition wurden nicht in einer Northwind-Datenbank geprüft.